Engineering Lesson Plan Example

Kỹ thuật Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Turning user needs into a design specification
Chuyển nhu cầu người dùng thành yêu cầu thiết kế

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Cambridge International. Cambridge IGCSE Design & Technology 0445 syllabus for 2024, 2025 and 2026.
Common content Product Design, printed pages 11-12: design brief, specification, research and evaluation

Engineering is based on the Design & Technology syllabus, not a supplied full textbook. / Engineering dựa trên syllabus Design & Technology, không phải sách giáo khoa đầy đủ đã cung cấp.

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0445; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Use user evidence to develop measurable design requirements and propose suitable tests.
Dùng bằng chứng nhu cầu người dùng để xây dựng yêu cầu thiết kế đo được và đề xuất cách kiểm tra.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Distinguish a user need from a proposed solution. Phân biệt nhu cầu người dùng với giải pháp đề xuất.	Identify the user, context and need before selecting a material or shape. Xác định người dùng, bối cảnh, nhu cầu trước khi chọn vật liệu hoặc hình dạng.
2. Write three measurable requirements for a desktop phone stand. Viết ba yêu cầu đo được cho giá đỡ điện thoại để bàn.	State three requirements with a measurable condition or observable pass criterion. Nêu ba yêu cầu có điều kiện đo được hoặc tiêu chí đạt quan sát được.
3. Justify each requirement and propose a safe test. Giải thích từng yêu cầu và đề xuất phép kiểm tra an toàn.	Link each requirement to user evidence and a reproducible test. Liên hệ từng yêu cầu với bằng chứng người dùng và phép kiểm tra lặp lại được.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
user need	nhu cầu người dùng
design brief	nhiệm vụ thiết kế
specification	bản yêu cầu thiết kế
constraint	ràng buộc
criterion	tiêu chí
prototype	nguyên mẫu
stability	độ ổn định
evaluate	đánh giá

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

The stand must … because the user …
Giá đỡ phải … vì người dùng …

We will test this by … . It passes if …
Chúng em kiểm tra bằng … . Sản phẩm đạt nếu …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners can measure in millimetres, distinguish observations from opinions and sketch a product. Ask whether 'make it good' can be tested consistently.
Học sinh biết đo bằng milimet, phân biệt quan sát với ý kiến và phác họa sản phẩm. Hỏi 'làm cho tốt' có thể kiểm tra nhất quán không.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

A specification is not a list of preferred materials or vague adjectives. A measurable requirement can allow several solutions. Lesson figures are fictional design constraints, not certified safety standards.
Bản yêu cầu không phải danh sách vật liệu ưa thích hoặc tính từ mơ hồ. Yêu cầu đo được có thể cho phép nhiều giải pháp. Các con số trong bài là ràng buộc giả định, không phải tiêu chuẩn an toàn được chứng nhận.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Compare 'looks nice' with 'fits a 75 mm wide dummy phone'. Share goals and discuss a testable requirement. So sánh 'đẹp' với 'vừa mô hình điện thoại rộng 75 mm'. Nêu mục tiêu và thảo luận yêu cầu kiểm tra được.	Board / Bảng
5-12 Middle Phát triển	Model one requirement-evidence-test link from the brief. Explain why a material choice alone is not a user need. Minh họa một liên hệ yêu cầu-bằng chứng-phép kiểm tra từ đề bài. Giải thích vì sao chọn vật liệu chưa phải nhu cầu người dùng.	Brief in item 1 / Đề bài câu 1
12-18 Middle Phát triển	Pairs extract user needs and constraints. Hinge check: is 'use cardboard' a need, solution or constraint here? Các cặp tìm nhu cầu và ràng buộc. Kiểm tra: 'dùng bìa' là nhu cầu, giải pháp hay ràng buộc trong đề này?	Worksheet item 1 / Phiếu câu 1
18-30 Middle Phát triển	Groups write three justified requirements and tests. Rotate reader, designer and evaluator roles; sketch an optional concept. Nhóm viết ba yêu cầu có giải thích và phép kiểm tra. Đổi vai đọc, thiết kế, đánh giá; có thể phác họa ý tưởng.	Worksheet item 2 / Phiếu câu 2
30-37 Middle Phát triển	Independently evaluate the two concepts in item 3 against the given requirements, not personal preference. Đánh giá hai ý tưởng ở câu 3 theo cá nhân dựa trên yêu cầu, không theo sở thích.	Worksheet item 3 / Phiếu câu 3
37-40 Middle Phát triển	Peer-review whether each requirement has a pass criterion. Explain one revision using the sentence frame. Kiểm tra chéo mỗi yêu cầu có tiêu chí đạt không. Dùng mẫu câu giải thích một chỉnh sửa.	Frames / Mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Rewrite the vague exit requirement individually. Collect evidence and assign a transfer task. Viết lại yêu cầu mơ hồ cuối giờ theo cá nhân. Thu bằng chứng và giao bài vận dụng.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Provide a three-column organiser: requirement, user evidence, test. Highlight numerical constraints and model a single row; allow bilingual negotiation before English reporting.
Cung cấp bảng ba cột: yêu cầu, bằng chứng người dùng, phép kiểm tra. Đánh dấu ràng buộc số và minh họa một dòng; cho thảo luận song ngữ trước báo cáo tiếng Anh.

Challenge Mở rộng

Explain a trade-off between footprint and stability. Revise a requirement without losing the user need and suggest which missing evidence should be collected next.
Giải thích đánh đổi giữa diện tích đế và độ ổn định. Sửa yêu cầu vẫn giữ nhu cầu người dùng, đề xuất bằng chứng còn thiếu cần thu thập.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Check whether every requirement is testable, justified and linked to the brief. Give feedback on vague wording before judging a concept. Use exit responses to decide whether the next lesson can begin prototyping.
Kiểm tra từng yêu cầu có đo/kiểm tra được, có lý do và bám đề không. Phản hồi diễn đạt mơ hồ trước đánh giá ý tưởng. Dùng câu cuối giờ để quyết định bài sau có thể làm nguyên mẫu không.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

Planning only: use a teacher-prepared cardboard dummy, not learners' phones. Do not prescribe cutting, powered tools, mains electricity or load tests. Any later build requires the school's separate risk assessment.
Chỉ lập kế hoạch: dùng mô hình bìa chuẩn bị sẵn, không dùng điện thoại học sinh. Không yêu cầu cắt, dụng cụ điện, điện lưới hoặc thử tải. Chế tạo về sau cần đánh giá rủi ro riêng của trường.

Homework Bài về nhà

For a pencil organiser, write two user needs and two measurable requirements with tests. State any dimensions as your own proposed constraints.
Với hộp đựng bút, viết hai nhu cầu và hai yêu cầu đo được kèm phép kiểm tra. Ghi rõ kích thước là ràng buộc do em đề xuất.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. Fictional brief: a learner needs a desktop stand to view a 75 mm wide, 150 mm tall, 10 mm thick dummy phone without holding it. The base must fit within 120 x 100 mm; no making is required today. Identify one need and two constraints.
1. Đề giả định: học sinh cần giá để bàn để xem mô hình điện thoại rộng 75 mm, cao 150 mm, dày 10 mm mà không cầm. Đế phải nằm trong 120 x 100 mm; hôm nay chưa chế tạo. Nêu một nhu cầu và hai ràng buộc.

2. Write three requirements, each with a user-based justification and a test. Include fit, footprint and static stability on a level desk for 30 seconds with the dummy phone.
2. Viết ba yêu cầu, mỗi yêu cầu có lý do từ người dùng và phép kiểm tra. Gồm độ vừa, kích thước đế và đứng ổn định trên bàn phẳng 30 giây với mô hình điện thoại.

3. Concept A: base 110 x 90 mm, fits the dummy, stable 30 seconds. Concept B: base 130 x 90 mm, fits the dummy, stable 30 seconds. Which meets all three requirements? Explain one necessary change to B.
3. Ý tưởng A: đế 110 x 90 mm, vừa mô hình, đứng vững 30 giây. B: đế 130 x 90 mm, vừa mô hình, đứng vững 30 giây. Ý tưởng nào đạt cả ba yêu cầu? Nêu một thay đổi cần cho B.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

Replace 'the stand must be stable' with a testable requirement for this brief.
Thay 'giá đỡ phải ổn định' bằng yêu cầu kiểm tra được cho đề bài này.

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1) Need: hands-free desktop viewing. Constraints include the dummy dimensions and maximum footprint. Cardboard is a dummy material here, not a required stand material.
1) Nhu cầu: xem trên bàn không phải cầm. Ràng buộc gồm kích thước mô hình và giới hạn đế. Bìa là vật liệu mô hình, không bắt buộc là vật liệu giá đỡ.

2) Fit the 75 x 150 x 10 mm dummy: check placement. Base no more than 120 x 100 mm: measure both dimensions. Remain upright with the dummy for 30 seconds on a level desk: observe. Each requirement must include its user-based reason.
2) Chứa mô hình 75 x 150 x 10 mm: thử đặt. Đế không quá 120 x 100 mm: đo hai kích thước. Đứng vững với mô hình 30 giây trên bàn phẳng: quan sát. Mỗi yêu cầu phải có lý do gắn người dùng.

3) A meets the stated criteria. B exceeds the 120 mm dimension by 10 mm; redesign its footprint, then recheck fit and stability. Do not claim either is safe for a real phone without further testing.
3) A đạt tiêu chí đã nêu. B vượt chiều 120 mm thêm 10 mm; sửa đế rồi kiểm tra lại độ vừa, ổn định. Không kết luận an toàn cho điện thoại thật khi chưa thử thêm.

Exit answer Đáp án cuối giờ

For example: with the specified dummy phone, the stand remains upright on a level desk for 30 seconds. This is a classroom criterion, not product certification.
Ví dụ: với mô hình điện thoại đã nêu, giá đứng vững trên bàn phẳng 30 giây. Đây là tiêu chí lớp học, không phải chứng nhận sản phẩm.

Homework answer Đáp án bài về nhà

Accept justified, testable requirements such as holding a stated number of pencils and fitting within a stated desk footprint, with matching tests.
Chấp nhận yêu cầu có lý do, kiểm tra được như chứa số bút xác định và vừa diện tích bàn xác định, kèm phép kiểm tra tương ứng.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4

Complementary publisher reference only / Sách tham khảo bổ sung: Collins, Cambridge IGCSE Design & Technology Student's Book, second edition, 2018. ISBN 9780008293277. Full book not supplied / Chưa có sách đầy đủ.

Collins publisher overview / Giới thiệu sách của nhà xuất bản